

Relatório de Laboratório: Aplicação Computacional da Transformada Discreta de Fourier (DFT)

Iago Vieira Vilela, João Henrique de Menezes Pereira Santos, Pedro Fernandes Aguiar
Engenharia de Computação
Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI)

Resumo—Este relatório descreve as práticas computacionais desenvolvidas para compreender a aplicação da Transformada Discreta de Fourier (DFT) na análise espectral de sinais discretos. Através do software MATLAB, foram obtidos os espectros de amplitude e de fase de diferentes sinais, partindo de uma soma sintética de cossenos com parâmetros conhecidos até a análise frequencial de um arquivo de áudio real. Os resultados confirmam a eficácia da formulação em tempo discreto e a importância da normalização correta para a extração de informações fisicamente significativas, como frequências em Hertz e Densidade Espectral de Potência (PSD).

Index Terms—Transformada Discreta de Fourier; Análise Espectral; Densidade Espectral de Potência; Processamento Digital de Sinais; MATLAB.

I. INTRODUÇÃO

No contexto do Processamento Digital de Sinais (PDS), o cálculo analítico do espectro de uma sequência em tempo discreto é realizado através da Transformada de Fourier de Tempo Discreto (DTFT). Entretanto, a DTFT produz um espectro contínuo em frequência, o que a torna inadequada para implementações computacionais diretas. Para contornar essa limitação, utiliza-se a Transformada Discreta de Fourier (DFT), que consiste em amostras finitas e uniformemente espaçadas da DTFT.

A DFT de uma sequência $x[n]$ de comprimento N é definida como:

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-j2\pi kn/N}, \quad k = 0, 1, \dots, N-1 \quad (1)$$

Na prática, o cálculo da DFT é implementado de forma eficiente pelo algoritmo *Fast Fourier Transform* (FFT), disponível no MATLAB através da função `fft()`.

O objetivo desta prática laboratorial é utilizar a DFT, via FFT, para obter e interpretar os espectros de amplitude e fase de sinais em tempo discreto. A prática abrange três exercícios: a análise de um sinal composto por cossenos com frequências conhecidas, o cálculo da Densidade Espectral de Potência (PSD) de uma senoide e, por fim, a exploração frequencial do conteúdo de um sinal de áudio real.

II. DESENVOLVIMENTO E RESULTADOS

A. Exercício 1: Espectro de um Sinal Composto

No primeiro exercício, avaliou-se um sinal amostrado $x_1[n]$ composto pela superposição de três funções cosseno com

frequências, amplitudes e fases iniciais distintas:

$$\begin{aligned} x_1[n] = & \cos(2\pi \cdot 20 \cdot nT_s + \frac{\pi}{4}) \\ & + 3 \cos(2\pi \cdot 40 \cdot nT_s + \frac{2\pi}{5}) \\ & + 2 \cos(2\pi \cdot 60 \cdot nT_s + \frac{\pi}{8}) \end{aligned} \quad (2)$$

com frequência de amostragem $f_s = 200$ Hz e $N = 100$ pontos, resultando em período de amostragem $T_s = 1/f_s = 5$ ms.

Para que o espectro exibisse valores fisicamente interpretáveis, foram aplicados dois procedimentos de normalização: (i) a divisão pela quantidade de pontos N e a multiplicação por 2, de modo a recuperar a amplitude real dos componentes; e (ii) o descarte da segunda metade do vetor da FFT, eliminando o espelhamento espectral e restringindo a representação ao intervalo $[0, f_s/2]$. Adicionalmente, valores de fase associados a componentes de amplitude desprezível (inferiores a 10^{-5}) foram zerados para evitar ruído visual no gráfico.

```
1 fs = 200;
2 Ts = 1/fs;
3 n = 0:99;
4 N = length(n);
5
6 x1 = cos(2*pi*20*n*Ts + pi/4) + ...
7       3*cos(2*pi*40*n*Ts + 2*pi/5) + ...
8       2*cos(2*pi*60*n*Ts + pi/8);
9
10 X = fft(x1);
11
12 half_N = floor(N/2) + 1;
13 X_half = X(1:half_N);
14 freq = (0:half_N-1) * fs / N;
15
16 % Normalizacao da amplitude
17 amp = abs(X_half)/N * 2;
18
19 % Fase (zerando componentes despreziveis)
20 fase = angle(X_half);
21 fase(abs(X_half) < 1e-5) = 0;
```

Listing 1. Cálculo da DFT do sinal composto.

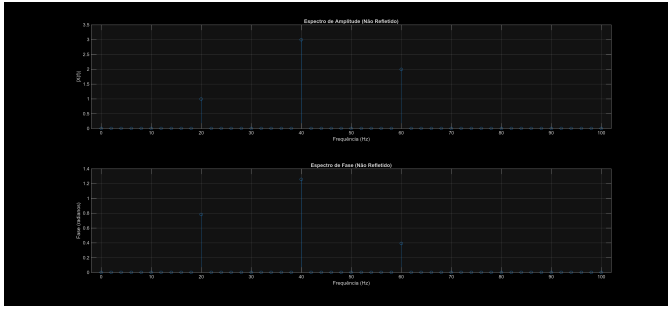


Figura 1. Espectro de amplitude (acima) e espectro de fase (abaixo) do sinal composto $x_1[n]$. Os picos de amplitude ocorrem exatamente em 20 Hz, 40 Hz e 60 Hz.

Conforme ilustrado na Figura 1, o espectro de amplitude apresenta três impulsos bem definidos nas frequências teóricas: 20 Hz com amplitude 1, 40 Hz com amplitude 3 e 60 Hz com amplitude 2, em perfeita concordância com a Equação (2). No espectro de fase, os valores medidos nos respectivos picos correspondem a $\pi/4 \approx 0,785$ rad, $2\pi/5 \approx 1,257$ rad e $\pi/8 \approx 0,393$ rad, confirmando a fidelidade da representação espectral obtida pela DFT.

B. Exercício 2: Densidade Espectral de Potência (PSD)

No segundo exercício, gerou-se o sinal $x[n] = 2\sin(2000\pi n/f_s)$, amostrado a $f_s = 8000$ Hz ao longo de $N = 1000$ pontos. A partir do argumento da função seno, extrai-se a frequência angular $\omega = 2000\pi/f_s$, o que resulta na frequência fundamental:

$$f_0 = \frac{\omega \cdot f_s}{2\pi} = \frac{2000\pi}{2\pi} = 1000 \text{ Hz} \quad (3)$$

Foram computadas a densidade espectral de amplitude, normalizada por N , e a Densidade Espectral de Potência (PSD), calculada pela expressão:

$$\text{PSD}[k] = \frac{|X[k]|^2}{N \cdot f_s} \quad (4)$$

que fornece a distribuição da potência do sinal ao longo do eixo de frequências em unidades de Potência/Hz.

```
1 fs = 8000;
2 N = 1000;
3 n = 0:N-1;
4
5 x = 2*sin(2000*pi*n/fs);
6
7 X = fft(x);
8 X_mag = abs(X)/N;
9
10 psd = (abs(X).^2) / (N*fs);
11
12 half_N = floor(N/2) + 1;
13 freq = (0:half_N-1) * fs / N;
```

Listing 2. Cálculo da magnitude espectral e da PSD da senoide de 1000 Hz.

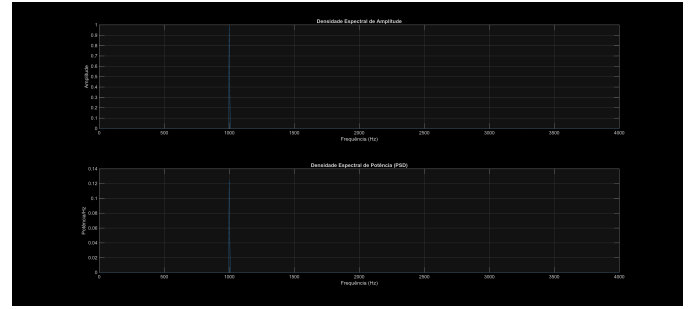


Figura 2. Densidade espectral de amplitude (acima) e Densidade Espectral de Potência (abaixo) do sinal $x[n] = 2\sin(2000\pi n/f_s)$. Toda a energia concentra-se em 1000 Hz.

Conforme a Figura 2, o pico de amplitude está concentrado exclusivamente em 1000 Hz, resultado coerente com a Equação (3). O gráfico da PSD confirma que toda a potência do sinal está localizada nesse único componente de frequência, comportamento característico de sinais perfeitamente tonais (compostos por uma única senoide pura).

C. Exercício 3: Análise Espectral de um Sinal de Áudio

O terceiro exercício consistiu em processar o espectro do arquivo sonoro `romansaSmall.wav`. O algoritmo carregou o arquivo por meio da função `audioread()`, obtendo o vetor de amostras e a taxa de amostragem nativa do arquivo. Em seguida, a FFT foi aplicada ao sinal completo.

Para refinar a representação do espectro de fase, utilizou-se uma técnica de limiarização (*thresholding*) por tolerância. Componentes de amplitude inferior a um limiar (10^{-5}) tiveram seus ângulos de fase anulados, eliminando os valores espúrios gerados pela imprecisão numérica do cálculo de `arctan` em regiões onde a magnitude é essencialmente nula.

```
1 [sinal, fs] = audioread('romansaSmall.wav');
2 sinal = sinal(:,1); % canal mono
3
4 N = length(sinal);
5 X = fft(sinal);
6
7 half_N = floor(N/2) + 1;
8 freq = (0:half_N-1) * fs / N;
9 X_half = X(1:half_N);
10
11 % Amplitude normalizada
12 amp = abs(X_half)/N;
13
14 % Fase (zerando componentes desprezíveis)
15 fase = angle(X_half);
16 fase(amp < 1e-5) = 0;
```

Listing 3. Análise espectral do arquivo de áudio `romansaSmall.wav`.

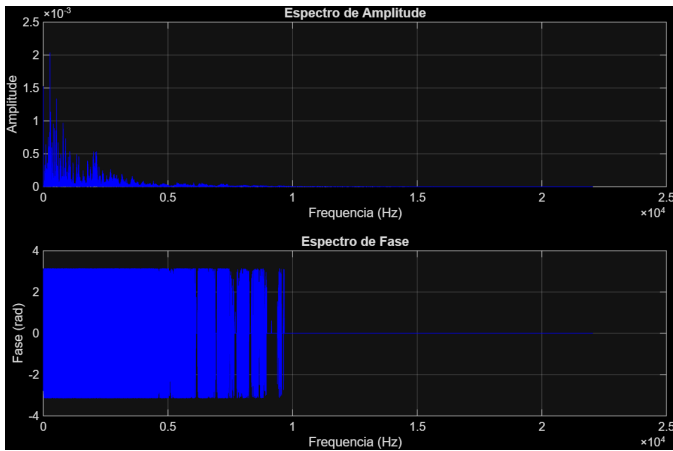


Figura 3. Espectro de amplitude (acima) e espectro de fase (abaixo) do sinal de áudio `romansaSmall.wav`.

A Figura 3 exibe o espectro do sinal de áudio. No gráfico de amplitude, observa-se que a energia do sinal está fortemente concentrada nas frequências mais baixas, aproximadamente abaixo de 5 kHz, o que é característico de sinais musicais cujas componentes fundamentais e harmônicas ocupam essa faixa. Acima dessa região, a amplitude decai rapidamente para valores próximos de zero.

No espectro de fase, nota-se uma distribuição densa de valores entre $-\pi$ e $+\pi$ na faixa onde o sinal possui energia significativa, o que é esperado para um sinal de áudio real com conteúdo espectral complexo. Nas frequências acima de aproximadamente 10 kHz, onde a amplitude é desprezível, a máscara de tolerância anulou os valores de fase, eliminando o ruído numérico nessa região.

III. CONCLUSÃO

A prática atingiu seu objetivo de correlacionar a teoria da Transformada Discreta de Fourier com as ferramentas computacionais disponíveis no ambiente MATLAB. Através dos três exercícios realizados, ficou evidenciado como a manipulação adequada do vetor resultante da FFT — incluindo a normalização da amplitude por N , o descarte do espelhamento espectral e a conversão do eixo de frequências para Hertz — é essencial para produzir representações espectrais fisicamente corretas e interpretáveis.

No Exercício 1, a DFT identificou com exatidão as frequências, amplitudes e fases de um sinal sintético composto. No Exercício 2, a Densidade Espectral de Potência confirmou a concentração total da energia em uma única frequência tonal. Por fim, no Exercício 3, a ferramenta demonstrou sua aplicabilidade a sinais reais, revelando a distribuição frequencial característica de um arquivo de áudio musical.

Assim, conclui-se que a DFT, implementada via algoritmo FFT, constitui uma ferramenta robusta e eficiente para a análise espectral tanto de sinais determinísticos de teste quanto de sinais acústicos complexos do mundo real.

REFERÊNCIAS

- [1] Roteiro de Prática Laboratorial de Processamento Digital de Sinais — Lab 4: Transformada Discreta de Fourier. UNIFEI, Campus Itabira.